

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO



"Proyecto Ingeniería de software II cuarto incremento para control de stock y cilindros para empresa Valgas e Hijo SPA"

Profesor:

Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Autores:

Anakin Adolfo Benavides Romero

Tomas Andres Burgos Bottari

Diego Alonso Herrera Molina

Juan Pablo Olmedo Saavedra

Sebastián Ignacio Valdovinos Bravo

Cristóbal Alejandro Valenzuela Rojas

Contenido

1. Introducción	6
2. Propuesta de Solución e Incremento	7
1. Incremento 4 del Proyecto	7
3. Product Backlog.....	8
1. Planificación del Sprint	8
4. Metodología de desarrollo Scrum++ y Vistas	9
1. Vista lógica	9
1. Diagrama de clases	9
2. Modelo de Base de Datos	10
2. Vista de desarrollo.....	12
1. Frontend (Capa Visual).....	12
2. Backend (Capa de Controladores).....	12
3. Base de Datos	12
3. Vista Física.....	14
1. Diagrama de despliegue.....	15
4. Desarrollo del proceso de Casos de Uso hasta Pruebas de Validación.....	17
1. Caso de uso N°14: Filtrando pedidos pendientes por fecha.	17
2. Caso de uso N°57: Buscando y filtrando en dashboard.	19
3. Caso de uso N°61: Generando código QR.	22
5. Árbol de navegación	24
6. Vistas del Sistema	25
1. Vista de Inicio de Sesión	25
2. Vista de Dashboard Principal	26
3. Vista de Gestión de Pedidos	27
4. Vista de Gestión de Usuarios y Roles	29
5. Vista de Reportes y Estadísticas	31
6. Vista de Objetivos Mensuales	32
7. Vista de Vehículos.....	33

8.	Vista de Documentos y Manuales Internos.....	34
9.	Vista de Chat Interno y Mensajes Fijados.....	35
10.	Vista Perfil móvil.....	36
11.	Vistas de Mapas y rutas	37
8.	Resumen sprint-----	39
	Sprint planning	39
	Horas estimadas VS Horas efectivas	39
	Gráficos Burn Up y Burn Down.....	40
9.	Bibliografía -----	41

Figura 1 Tabla de propuesta de incremento.....	7
Figura 2 Planificación del sprint	8
Figura 3 Diagrama de componentes	10
Figura 4 Modelo de base de datos	11
Figura 5 Diagramama de componentes	13
Figura 6 Diagrama de despliegue	15
Figura 7 CU N°14.....	17
Figura 8 Diagrama de secuencia CU N°14	18
Figura 9 Validación del CU N°14.....	19
Figura 10 CU N°57.....	19
Figura 11 Diagrama de secuencia CU N°57.....	20
Figura 12 Validación CU N°57	21
Figura 13 CU N°61.....	22
Figura 14 Diagrama de despliegue CU N°61	22
Figura 15 Validación CU N°6	23
Figura 16 Árbol de Navegación.....	24
Figura 17 Vista de inicio de sesión.....	26
Figura 18 Vista dashboard principal.1	26
Figura 19 Vista de dashboard principal.2	27
Figura 20 Vista de dashboard principal.3	27
Figura 21 Vista de gestión de pedidos.1	28
Figura 22 Vista de gestión de pedidos.2	28
Figura 23 Vista de gestión de pedidos.3	29
Figura 24. Vista de Gestión de Usuarios y Roles.1	30
Figura 25. Vista de Gestión de Usuarios y Roles.2	31
Figura 26. Vista de Gestión de Usuarios y Roles.3	31
Figura 27. Vista de Reportes y Estadísticas.1	32
Figura 28. Vista de Reportes y Estadísticas.2.....	32

Figura 29 Vista de objetivos mensuales.1	33
Figura 30 Vista de objetivos mensuales.2	33
Figura 31 Vista de vehículos	34
Figura 32 Vista de documentos manuales interno.1	35
Figura 33 Vista de documentos manuales interno.2	35
Figura 34 Vista de chat interno	36
Figura 35 Vista del perfil móvil	37
Figura 36 Vista de mapa	38
Figura 37 Vista de Ruta	38
Figura 38 Revisión de Sprint planning.....	39
Figura 39 Tabla horas estimadas VS efectivas	39
Figura 40 Gráfico horas estimadas VS efectivas.....	40
Figura 41 Burn Down	40
Figura 42 Burn Up.....	41

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo documentar el diseño, desarrollo y despliegue del sistema de gestión para la empresa **Valgas e Hijo SpA**, orientado al control de inventario, registro de ventas y administración de cilindros de gas. Esta solución tecnológica busca optimizar los procesos internos de la empresa, mejorar la trazabilidad de los productos y facilitar la toma de decisiones mediante reportes automatizados y visualizaciones en tiempo real.

Para estructurar el desarrollo de manera clara y modular, se ha utilizado la **metodología 4+1**, la cual permite representar el sistema desde distintas perspectivas arquitectónicas: la vista lógica, de proceso, de desarrollo, física y externa. Cada una de estas vistas describe aspectos fundamentales del sistema, permitiendo una comprensión integral tanto para desarrolladores como para partes interesadas.

Asimismo, se integró el enfoque ágil **Scrum ++**, que combina los principios iterativos de Scrum con el modelo arquitectónico 4+1. Esta metodología permitió dividir el trabajo en **sprints independientes**, donde cada ciclo abordó un conjunto de casos de uso específicos (vista externa) y su correspondiente documentación técnica en las cuatro vistas restantes.

El documento incluye además los diagramas UML necesarios para visualizar el comportamiento y estructura del sistema, un árbol de navegación detallado, incorporando la interacción real con el sistema implementado.

2. Propuesta de Solución e Incremento

La solución diseñada para Valgas e Hijo SpA consiste en una plataforma web centralizada que permite gestionar el ciclo completo de operación relacionado con cilindros de gas, desde su ingreso a inventario hasta su venta y trazabilidad, incluyendo control de usuarios, generación de reportes y alertas automatizadas.

El desarrollo del sistema se ejecuta bajo la metodología Scrum ++, la cual combina el enfoque iterativo e incremental de Scrum con la estructura de documentación técnica del modelo 4+1. Esto garantiza entregas parciales funcionales acompañadas de sus respectivas vistas arquitectónicas.

1. Incremento 4 del Proyecto

Este documento corresponde al **Incremento 4 del proyecto**, el cual contempla el diseño, implementación y documentación de las funcionalidades iniciales más críticas para la operación del sistema.

A continuación, se presenta la figura 1 la cual corresponde a una breve descripción del incremento 4.

Elemento	Descripción
Incremento N°	4
Casos abordados	CU14- CU57- CU61
Cantidad de casos de uso desarrollados	3
Porcentaje parcial (sprint)	4.7% (3 de 63)
Porcentaje acumulado	100% (1er, 2do, 3er y 4to incremento)

Figura 1 Tabla de propuesta de incremento

3. Product Backlog

El Product Backlog es una lista ordenada de los requerimientos funcionales del sistema, que representa todo lo necesario para construir y mantener el producto. Esta lista se prioriza según el valor que aporta al usuario y sirve como base para seleccionar los elementos a desarrollar en cada Sprint.

1. CU14 – 13. RF: Filtrando pedidos pendientes por fecha.
2. CU57 – 35. RF: Buscando y filtrando en dashboard.
3. CU61 – 51. RF: Generando código QR.

1. Planificación del Sprint

A continuación, se muestra la figura 2 la cual corresponde a la planificación del sprint

PILA DEL PRODUCTO					FECHA ESTIMADA	
Tarea	Responsable	Estimar HH	Estado	Objetivo del sprint	Inicio	Fin
Filtrando pedidos pendientes por fecha	Juan Pablo Olmedo	3	En proceso	Cumplir con CU 14	20-11-2025	21-11-2025
Buscando y filtrando en dashboard	Tomas Burgos Bottari	2	En proceso	Cumplir con CU 57	20-11-2025	21-11-2025
Generando código QR	Juan Pablo Olmedo	2	En proceso	Cumplir con CU 61	20-11-2025	21-11-2025
Elaborar informe final del incremento 4	Sebastián Valdovinos	8	En proceso	Documentacion y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025
Diseñar diagramas de secuencia	Anakin Benavides	2	En proceso	Documentacion y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025
Diseñar diagramas de despliegue	Sebastián Valdovinos	1	En proceso	Documentacion y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025
Diseñar diagramas de componentes	Tomas Burgos Bottari	1	En proceso	Documentacion y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025
Diseñar árbol de navegación	Diego Herrera Molina	3	En proceso	Documentacion y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025
Diseñar base de datos	Cristóbal Valenzuela	4	En proceso	Documentacion y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025
Diseñar diagrama de base de datos	Cristóbal Valenzuela	2	En proceso	Documentacion y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025
Diseñar diagrama de clases	Cristóbal Valenzuela	1	En proceso	Documentacion y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025
Preparar Backlog y sprint planning	Sebastián Valdovinos	2	En proceso	Documentacion y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025
Documentar retrospectivas y actas de reunión	Diego Herrera Molina	8	En proceso	Documentacion y soporte del proyecto	14-11-2025	23-11-2025

Figura 2 Planificación del sprint

(Para mayor detalle revisar en la carpeta de anexos, Grupo 24 - Planificación incremento 4.xlsx)

La imagen muestra la planificación del cuarto sprint, enmarcada dentro del enfoque ágil Scrum ++. Esta planificación se representa mediante una tabla que detalla las tareas asociadas a los casos de usos seleccionados para el incremento 4 del proyecto, además de tareas internas sobre documentación del proyecto.

Cada fila de la tabla corresponde a una tarea específica (derivada de los casos de uso), identificada con su código (CU), nombre de la tarea, responsable, esfuerzo estimado en horas-hombre (HH), y el estado actual de avance. Además, se incluye información del objetivo del sprint, fechas estimadas de inicio y término, tanto reales como planificadas, y el esfuerzo efectivamente utilizado.

Esta planificación permite organizar, visualizar y controlar el progreso de cada tarea durante la iteración, asegurando el cumplimiento de los entregables priorizados en la pila del producto (Product Backlog) y facilitando la coordinación del equipo de trabajo.

4. Metodología de desarrollo Scrum++ y Vistas

1. Vista lógica

La Vista Lógica corresponde a la representación estructural del sistema desde una perspectiva orientada a objetos. En la Figura se presenta el diagrama de clases del sistema de gestión de cilindros desarrollado para Valgas e Hijo SpA, el cual detalla las entidades clave, sus atributos, métodos y relaciones

1. Diagrama de clases

A continuación, se muestra la figura 3, que corresponde al diagrama de clases de la base de datos.

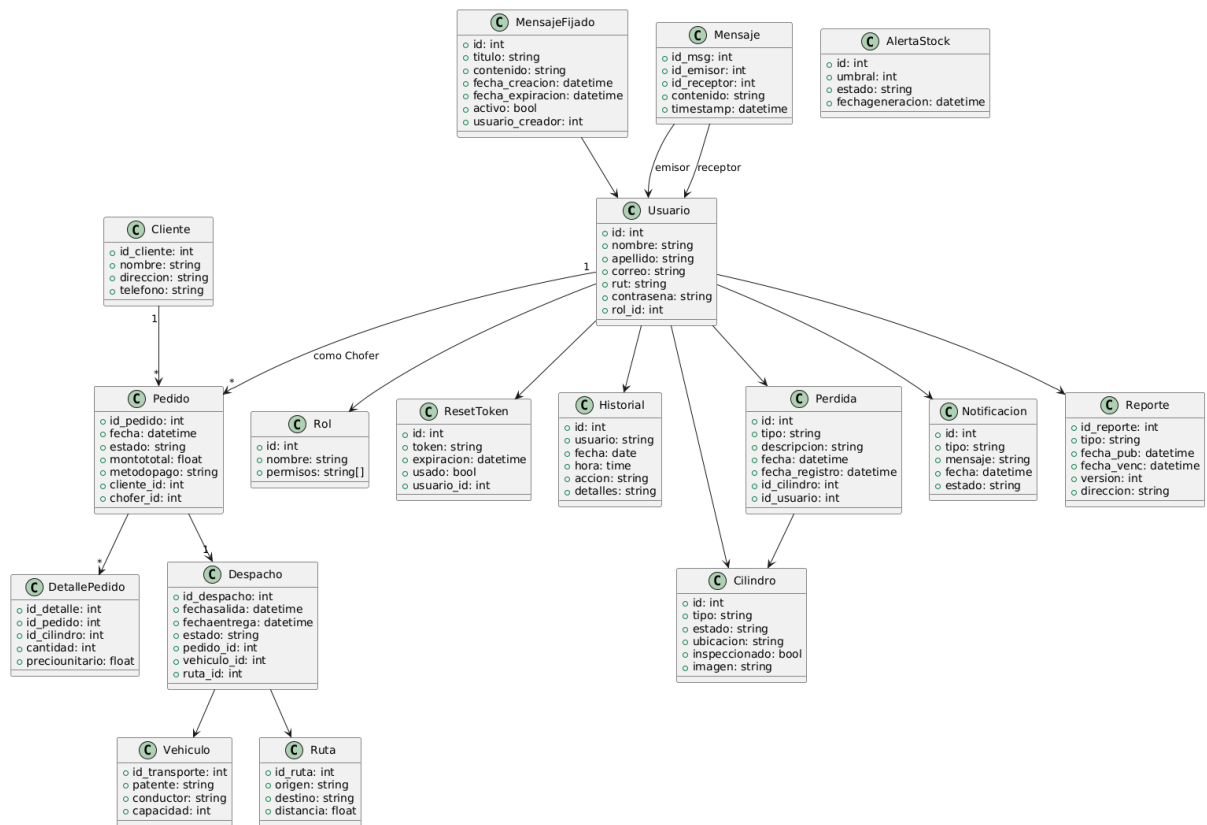


Figura 3 Diagrama de componentes

El diagrama de clases representa la **estructura estática** del sistema de gestión de pedidos y distribución de cilindros de gas, detallando las entidades principales, sus atributos y las relaciones que mantienen entre sí.

2. Modelo de Base de Datos

A continuación, se presenta la figura 4, correspondiente al diagrama entidad-relación de la base de datos.



Figura 4 Modelo de base de datos

Este modelo entidad–relación (MER) representa la estructura de datos de un sistema de gestión de pedidos, usuarios, clientes e inventario logístico, incorporando también módulos de comunicación interna y control de operaciones.

Módulo de usuarios y roles:

2. Vista de desarrollo

El sistema fue construido utilizando una arquitectura en capas cliente-servidor, que organiza la solución en Capa visual, Capa lógica y Base de Datos, cada uno con responsabilidades bien definidas.

1. Frontend (Capa Visual)

Corresponde a la capa visual del sistema, encargada de interactuar directamente con el usuario (trabajadores como administrador, jefe de bodega o chofer). Está compuesta por:

- Archivos HTML que definen la estructura de las vistas.
- Hojas de estilo CSS que dan formato y diseño visual a la interfaz.
- Archivos JavaScript (JS) que permiten la validación y lógica en el navegador.
- Un componente de Solicitudes HTTP/JSON que se comunica con el backend para enviar o recibir datos.

2. Backend (Capa de Controladores)

Esta es la capa de controladores y procesamiento lógico del sistema. Desarrollada en Node.js con el framework Express.js, está dividida en varios módulos:

- Una API REST que recibe y responde solicitudes desde el frontend.
- Un middleware de autenticación (AuthMiddleware.js) que valida accesos.
- Múltiples controladores (UsuarioController.js, RolController.js, etc.), cada uno encargado de una funcionalidad específica (usuarios, cilindros, pedidos, reportes, etc.).
- Una integración con el servicio externo Nodemailer.js, utilizado para enviar correos de alerta o recuperación de contraseña.

3. Base de Datos

La capa de persistencia del sistema se implementa con PostgreSQL. Aquí se almacenan de forma estructurada las entidades como usuarios, roles, inventario, pedidos, reportes y tokens. Los controladores del backend se conectan directamente a esta base de datos para realizar operaciones de lectura y escritura.

1. Diagrama de componentes

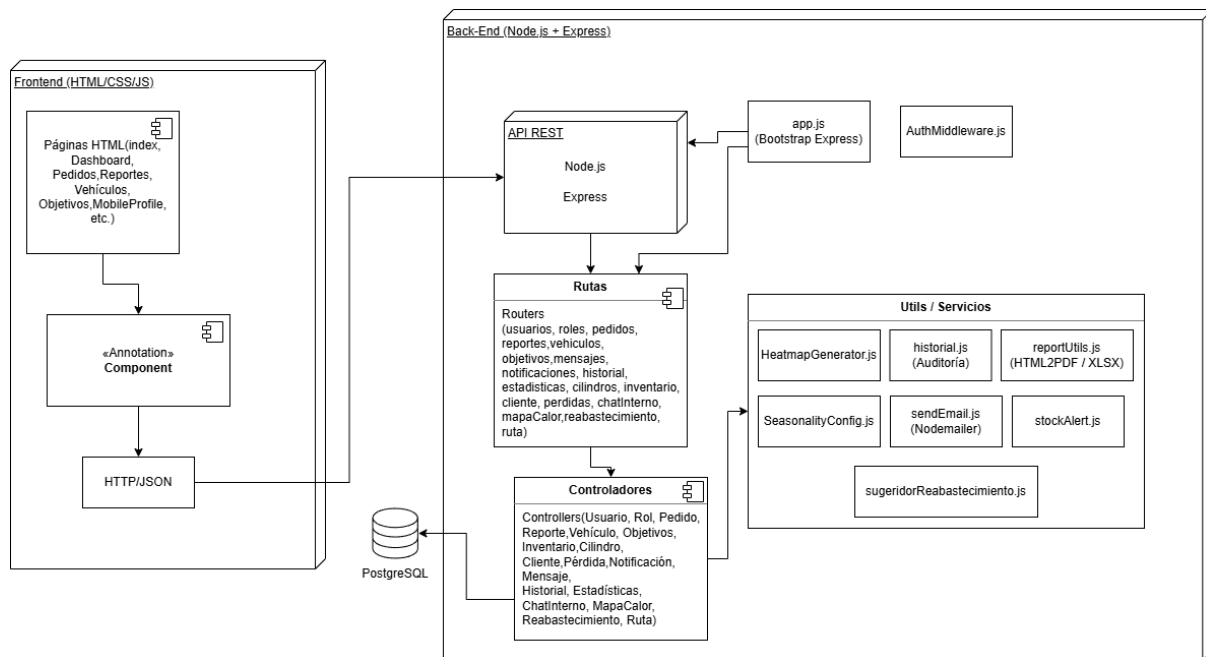


Figura 5 Diagrama de componentes

A continuación, se muestra la figura 5, la cual corresponde al diagrama de componentes utilizado en este proyecto

El diagrama de despliegue muestra la **arquitectura física y lógica del sistema**. En el lado del **Frontend**, se representan las páginas HTML, CSS y JavaScript (dashboard, pedidos, reportes, vehículos, perfil móvil, etc.) que interactúan con el servidor mediante solicitudes **HTTP/JSON**.

El **Back-End** está implementado en **Node.js con Express**, organizado en capas:

- **API REST:** núcleo que gestiona la comunicación con el frontend.
- **Rutas (Routers):** definen los endpoints para usuarios, roles, pedidos, reportes, vehículos, objetivos, mensajes, inventario, entre otros.
- **Controladores:** implementan la lógica de negocio para cada módulo (usuarios, pedidos, reportes, historial, chat interno, etc.).
- **Middleware de autenticación:** asegura el acceso mediante validación de credenciales y permisos.

- **Servicios/Utils:** proveen funcionalidades auxiliares como envío de correos (NodeMailer), generación de reportes en PDF/Excel y auditoría de historial.

La base de datos **PostgreSQL** se comunica directamente con el backend para persistencia de datos (usuarios, pedidos, inventario, historial, etc.).

En conjunto, este despliegue refleja un **modelo cliente-servidor** en el que el frontend envía solicitudes al backend, el cual procesa la lógica, accede a la base de datos y responde con la información requerida.

3. Vista Física

La vista física representa cómo los componentes del sistema se despliegan sobre la infraestructura física y las conexiones entre ellos. En este caso, se detalla el entorno

de ejecución de la solución propuesta, que se basa en una arquitectura cliente-servidor.

1. Diagrama de despliegue

A continuación, se muestra la figura 6, la cual es el diagrama de arquitectura del sistema, el cual describe la interacción entre el PC del Usuario, el Servidor Web desarrollado con Node.js y Express, y la base de datos PostgreSQL. El flujo de información se realiza mediante el envío y recepción de datos en formato JSON a través del protocolo HTTPS entre el cliente y el servidor, y mediante conexión TCP entre el servidor y la base de datos. Este diseño asegura que todas las operaciones - como iniciar sesión, gestionar inventario, registrar pérdidas y generar reportes - se realicen de forma centralizada, segura y con requerimiento de conectividad de red en cada capa del sistema.

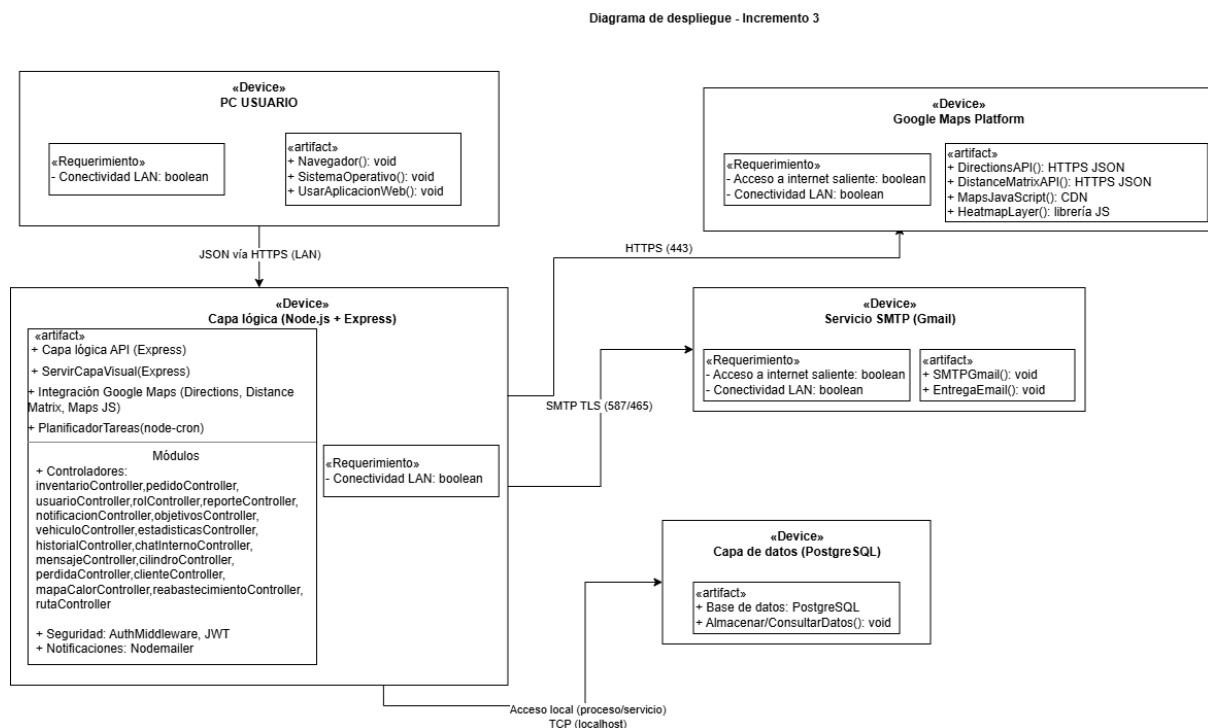


Figura 6 Diagrama de despliegue

- **PC Usuario:** ejecuta el navegador web que permite acceder a la aplicación a través de la red local (LAN) utilizando **HTTPS/JSON**.

- **Capa lógica (Node.js + Express):** representa el servidor de aplicación que contiene la capa de API REST y los módulos de controladores (pedidos, usuarios, roles, reportes, vehículos, inventario, etc.), además de componentes de seguridad (middleware de autenticación y JWT) y servicios de notificación por correo electrónico (Nodemailer).
- **Servicio SMTP (Gmail):** encargado del envío de notificaciones por correo electrónico, conectado de forma segura mediante **SMTP TLS (puertos 587/465)**.
- **Capa de datos (PostgreSQL):** base de datos donde se almacenan y consultan los datos del sistema. Se accede mediante conexión local (TCP/localhost) desde la capa lógica.

Este despliegue refleja un **modelo cliente-servidor con servicios externos**, donde el usuario accede desde un PC, el backend gestiona la lógica de negocio y seguridad, la base de datos mantiene la persistencia y el servicio de correo electrónico externo asegura la comunicación hacia el cliente.

4. Desarrollo del proceso de Casos de Uso hasta Pruebas de Validación

A continuación, se explicará de manera detallada la transformación de los casos de uso, partiendo del caso de uso N°14, caso de uso N°57 y caso de uso N°61. Pasando a él/los diagrama(s) de despliegue correspondiente y finalizando cada uno con las pruebas de validación de cada uno de ellos.

1. Caso de uso N°14: Filtrando pedidos pendientes por fecha.

Caso de uso Nro. 14	Filtrando Pedidos Pendientes por Fecha
Actores	Administrador, Jefe de Bodega
Propósito	Registrar automáticamente la cantidad de cilindros vendidos por día y por hora en tiempo real.
Precondiciones	El actor debe tener permisos para editar pedidos.
Resumen	Para facilitar la visibilidad en caso de contar con multiples pedidos, se permite filtrar por rango de fecha.
Postcondiciones	Se muestran los pedidos dentro del rango definido.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor accede al modulo editar pedidos.	2. El sistema devuelve todos los pedidos pendientes y los muestra en pantalla.
3. El actor elige un rango de fecha y confirma aplicar los filtros.	4. El sistema consulta la tabla pedidos por fecha y actualiza la vista mostrando solamente los pedidos dentro del rango solicitado.

Figura 7 CU N°14

Diagrama de secuencia del CU N°14

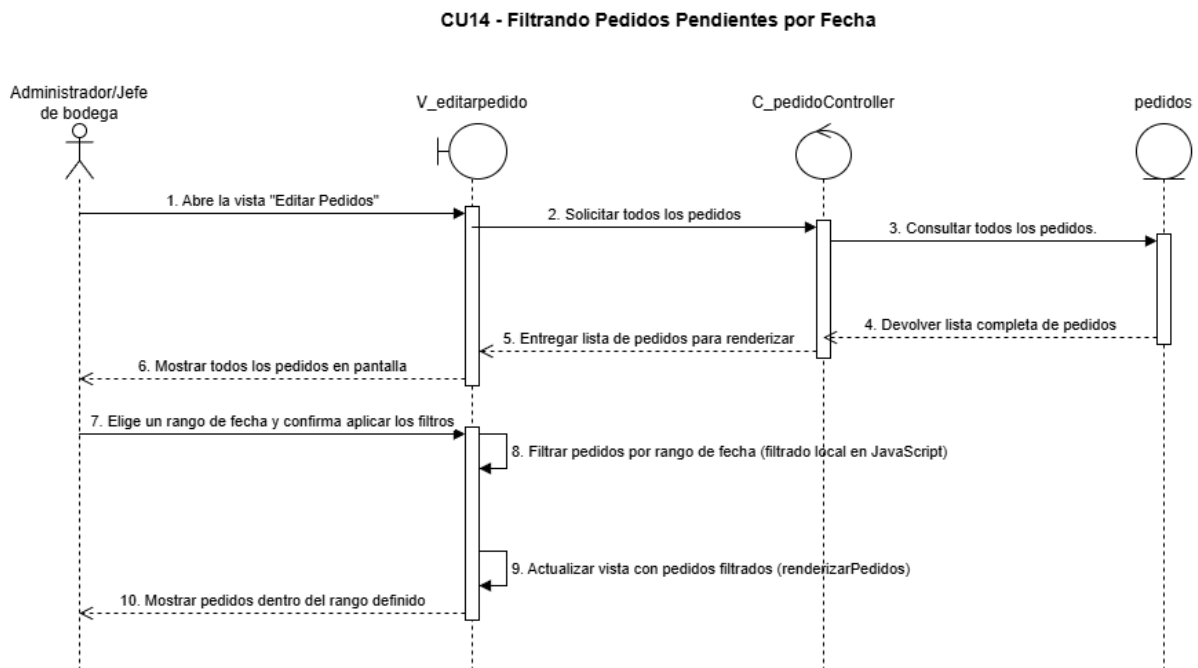


Figura 8 Diagrama de secuencia CU N°14

Pruebas del CU N°14

Casos de prueba:

- Ingresar *Fecha desde*: **19/10/2025**.
- Ingresar *Fecha hasta*: **21/10/2025**.
- Hacer clic en **Aplicar filtro**.
- Verificar que solo se muestren pedidos dentro de ese rango.

Resultado Esperado:

El sistema debe mostrar únicamente los pedidos fechados entre el **19/10/2025** y el **21/10/2025**.

Resultado Obtenido:

Se mostraron correctamente los pedidos ID **188, 187, 186, 185, 184 y 183**, todos con fecha **2025-10-20**, cumpliendo con el rango especificado.

[← Volver al panel de administración](#)



Editar Pedidos

Seleccione un pedido para modificar su estado, asignar chofer o actualizar detalles

 **Filtrar Pedidos**

Fecha desde



Fecha hasta



Aplicar filtro

Limpia

 Filtro activo: desde 2025-10-19 hasta 2025-10-21

Pedido ID: 188

Cliente: Restaurant Vegetariano Verde

Fecha: 2025-10-20

Cilindros: Sin cilindros

Monto Total: \$23.00

Pendiente

chofer test (ID: 575)

Guardar cambios

Pedido ID: 187

Cliente: Residencial Universitaria

Fecha: 2025-10-20

Cilindros: Sin cilindros

Monto Total: \$20.00

Pendiente

chofer test (ID: 575)

Guardar cambios

Pedido ID: 186

Cliente: Club Deportivo Los Andes

Fecha: 2025-10-20

Cilindros: Sin cilindros

Monto Total: \$14.00

Entregado

Pedro Pérez (ID: 12)

Tarjeta

Guardar cambios

Pedido ID: 185

Cliente: Cafetería Central

Fecha: 2025-10-20

Cilindros: Sin cilindros

Pedido ID: 184

Cliente: Hostal Familiar

Fecha: 2025-10-20

Cilindros: Sin cilindros

Pedido ID: 183

Cliente: Restaurant Marisquería del Puerto

Fecha: 2025-10-20

2. Caso de uso N°57: Buscando y filtrando en dashboard.

Caso de uso Nro. 57	Buscando y Filtrando en Dashboard
Actores	Administrador, Jefe de Bodega, Chofer
Propósito	Buscar secciones y subsecciones específicas dentro del dashboard.
Precondiciones	Usuario autenticado y con acceso al sistema.
Resumen	El sistema permite buscar secciones y subsecciones específicas en el dashboard a través de una barra de búsqueda.
Postcondiciones	Se muestran solo las secciones y subsecciones solicitadas.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede al dashboard.	2. El sistema muestra todos los modulos accesibles por el usuario.
3. El usuario utiliza la barra de búsqueda para buscar el modulo específico	4. El sistema muestra todos los modulos que contengan alguno de los terminos de búsqueda.

Figura 10 CU N°57

Diagrama se de secuencia del CU N°57

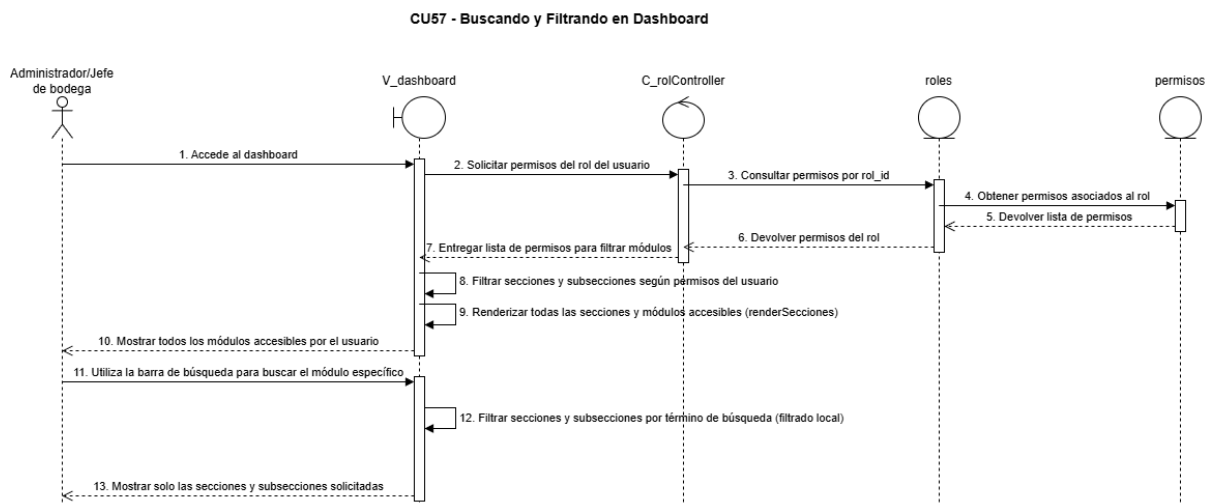


Figura 11 Diagrama de secuencia CU N°57

El proceso inicia cuando el Administrador/Jefe de bodega accede a la vista “Editar Pedidos”. Al cargar la interfaz, la vista `V_editarpedido` solicita al `C_pedidoController` la obtención de todos los pedidos registrados. El controlador consulta la información en el módulo de pedidos y retorna la lista completa, la cual es mostrada inicialmente sin filtros en pantalla.

Posteriormente, el usuario selecciona un rango de fechas y confirma la aplicación del filtro. La vista procesa localmente esta información, realizando un filtrado en JavaScript para determinar únicamente los pedidos que coinciden con el intervalo definido. Finalmente, la interfaz se actualiza y se despliegan en pantalla solo los pedidos que pertenecen al rango de fechas especificado.

Pruebas del CU N°57

Casos de prueba:

- Ingresar texto “Registrar” en la barra de búsqueda.
- Verificar que el sistema filtre los módulos en tiempo real.
- Validar que los resultados coincidan con el texto ingresado.

Resultado Esperado:

Deben mostrarse únicamente los módulos que contengan “Registrar” en su nombre:

- Registrar Cilindros
- Registrar Pérdidas
- Registrar Cliente
- Registrar Pedido

Resultado Obtenido:

El sistema filtró correctamente los cuatro módulos asociados a la palabra “Registrar”, cumpliendo con lo esperado.

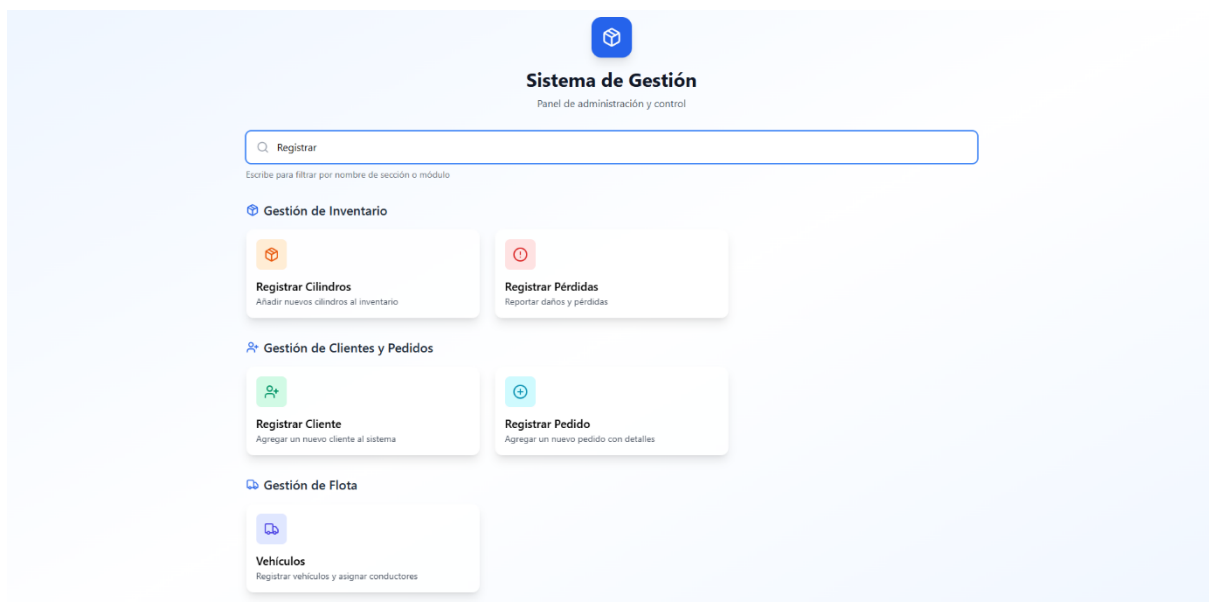


Figura 12 Validación CU N°57

3. Caso de uso N°61: Generando código QR.

Caso de uso Nro. 61	Generando codigo QR
Actores	Administrador, jefe de bodega.
Propósito	Generar QR para poder obtener link directo a un documento.
Precondiciones	Debe existir un documento subido con anterioridad.
Resumen	Al acceder a un documento a través de un QR.
Postcondiciones	El usuario puede acceder a un documento por un QR.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede a apartado de documentos y genera QR.	2. El sistema muestra QR generado para el documento solicitado.

Figura 13 CU N°61

Diagrama de secuencia del CU N°61

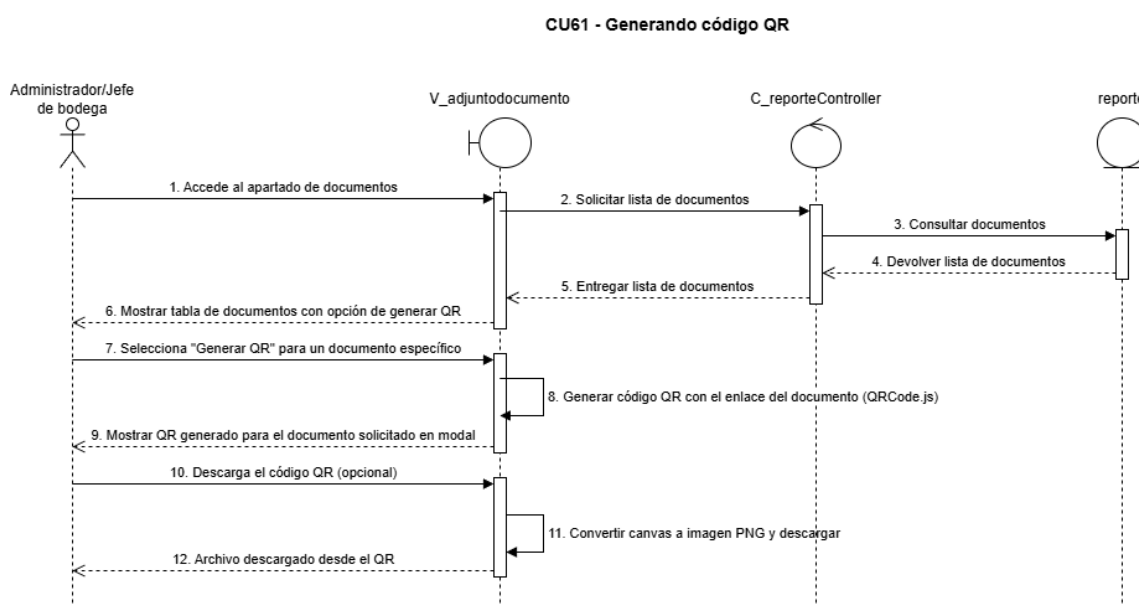


Figura 14 Diagrama de despliegue CU N°61

El proceso inicia cuando el Administrador/Jefe de bodega accede al apartado de documentos dentro del sistema. Al ingresar, la vista V_adjuntodocumento solicita al C_reporteController la lista completa de documentos disponibles. El controlador consulta el módulo de reporte y retorna la lista, la cual es mostrada en pantalla en forma de tabla, incluyendo la opción de generar un código QR para cada documento.

Cuando el usuario selecciona la opción “Generar QR” para un documento específico, la vista utiliza la librería QRCode.js para crear un código QR que contiene el enlace directo al archivo correspondiente. Una vez generado, el sistema muestra el código QR en un modal, permitiendo visualizarlo inmediatamente.

Opcionalmente, el usuario puede descargar el código QR en formato de imagen. Para ello, el sistema convierte internamente el canvas del QR a un archivo PNG y lo pone a disposición del usuario para su descarga. Finalmente, el archivo es descargado correctamente desde el navegador, completando el proceso.

Pruebas CU N°61

Casos de prueba:

- Hacer clic en el icono de QR en la tabla de documentos.
- Hay que confirmar que se abra un modal centrado en pantalla.
- Validar que el código QR sea visible y esté correctamente generado.

Resultado Esperado:

El modal debe mostrar el código QR de forma clara, sin errores de carga.

Resultado Obtenido:

El modal se abrió correctamente y el código QR se visualizó sin problemas.

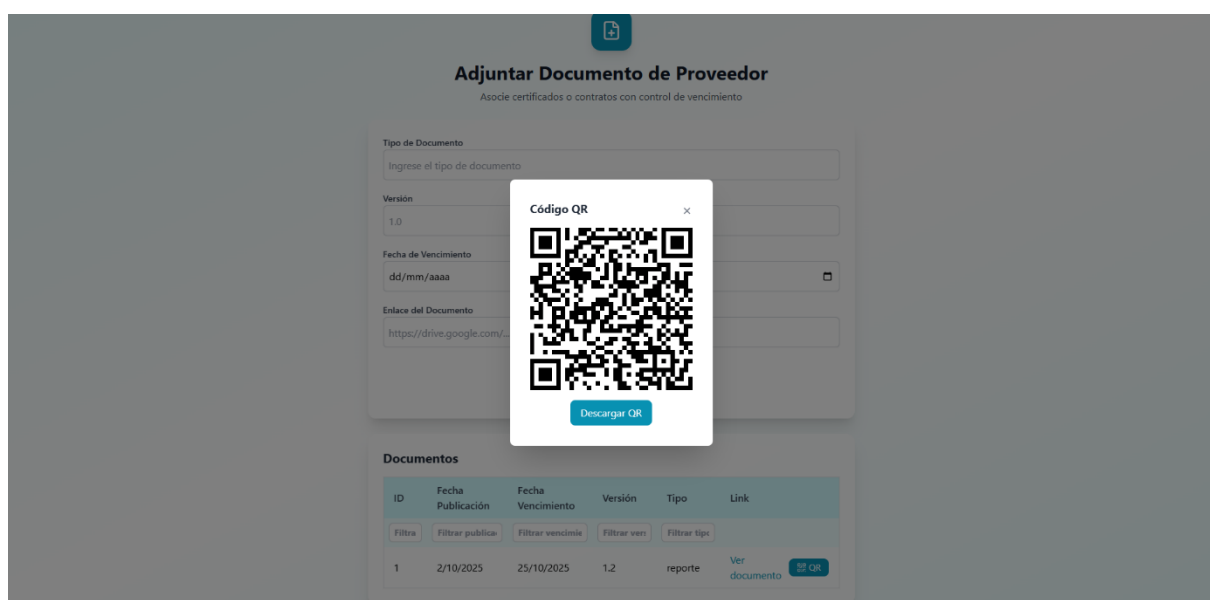


Figura 15 Validación CU N°6

5.Árbol de navegación

El diagrama muestra la jerarquía de interfaces y funcionalidades principales, organizadas desde la pantalla de inicio de sesión hasta las distintas secciones del sistema.

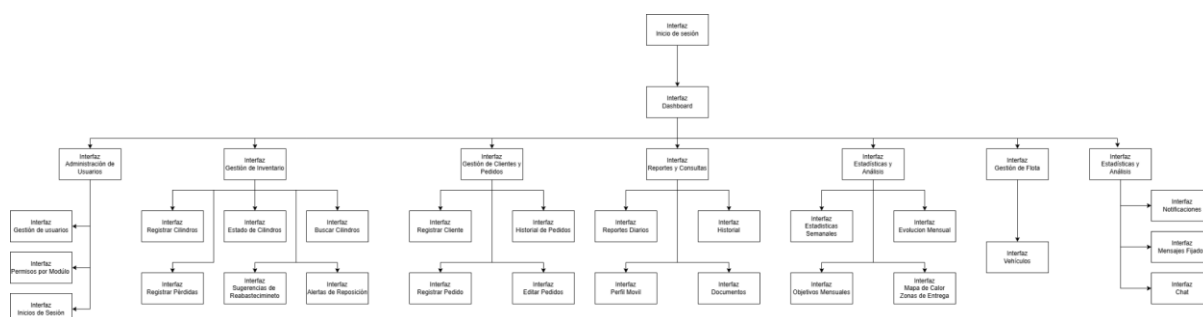


Figura 16 Árbol de Navegación

El diagrama corresponde a un árbol de navegación, el cual representa la estructura general de la aplicación y la relación entre las diferentes interfaces.

- **Nivel superior:** parte con la Interfaz de Inicio de sesión, que funciona como punto de entrada al sistema.
- **Segundo nivel:** se despliega hacia el Dashboard, que centraliza el acceso a las demás interfaces del sistema.
- **Tercer Nivel:** representa a las diferentes categorías dentro del sistema para que se vea de manera organizada (Administración de Usuarios, Gestión de Inventario, Gestión de Clientes y Pedidos, Reportes y Consultas, Estadísticas y Análisis, Gestión de Flota, Comunicación).
- **Último nivel:** se representan las diferentes interfaces específicas (Gestión de usuarios, Registro de pedidos, Historial de pedidos, Perfil móvil, Documentos, Estadísticas semanales, Evaluación mensual, Objetivos mensuales, Vehículos, Notificaciones, Mensajes fijados y Chat).

6. Vistas del Sistema

El presente apartado presenta las principales interfaces gráficas desarrolladas durante el Incremento 4.

Estas vistas representan la interacción entre el usuario y las funcionalidades implementadas, y se encuentran alineadas con la estructura del árbol de navegación mostrado en la Figura.

Cada vista fue desarrollada aplicando principios de usabilidad, consistencia visual y diseño responsivo, permitiendo una experiencia de usuario fluida tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles.

1. Vista de Inicio de Sesión

La interfaz de inicio de sesión es el punto de acceso principal al sistema, esta permite autenticar a los usuarios mediante correo electrónico y contraseña, aplicando validaciones en tiempo real y mostrando mensajes de error en caso de credenciales incorrectas.

También incluye accesos a la recuperación de contraseña y registro de nuevos usuarios.

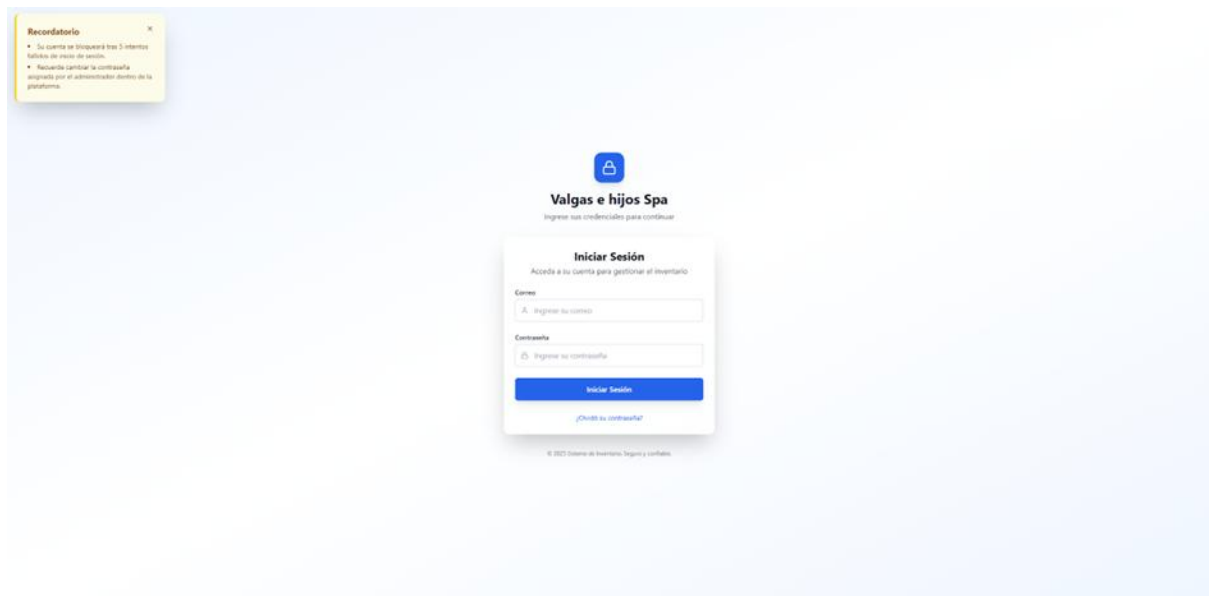


Figura 17 Vista de inicio de sesión

2. Vista de Dashboard Principal

Una vez autenticado, el usuario accede al Dashboard o panel de control.

Desde aquí puede visualizar accesos rápidos a los módulos principales: Pedidos, Usuarios, Vehículos, Reportes, Objetivos, Chat interno y Documentos.

El panel también muestra tarjetas con indicadores globales del sistema (pedidos activos, entregas del día, alertas de stock, etc.).

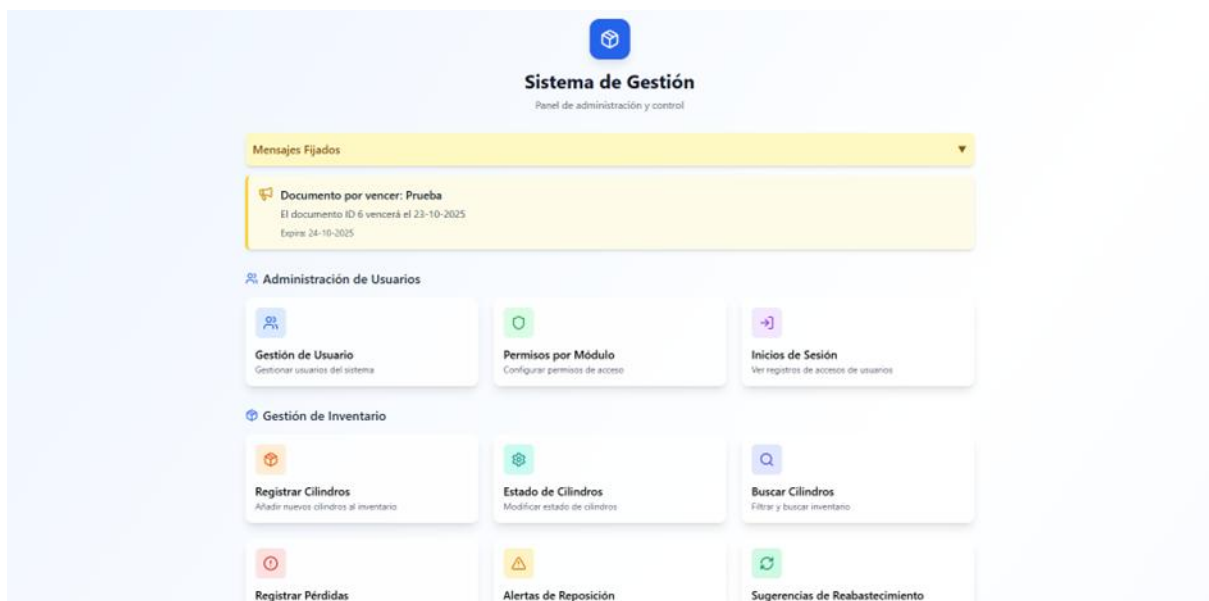


Figura 18 Vista dashboard principal.1

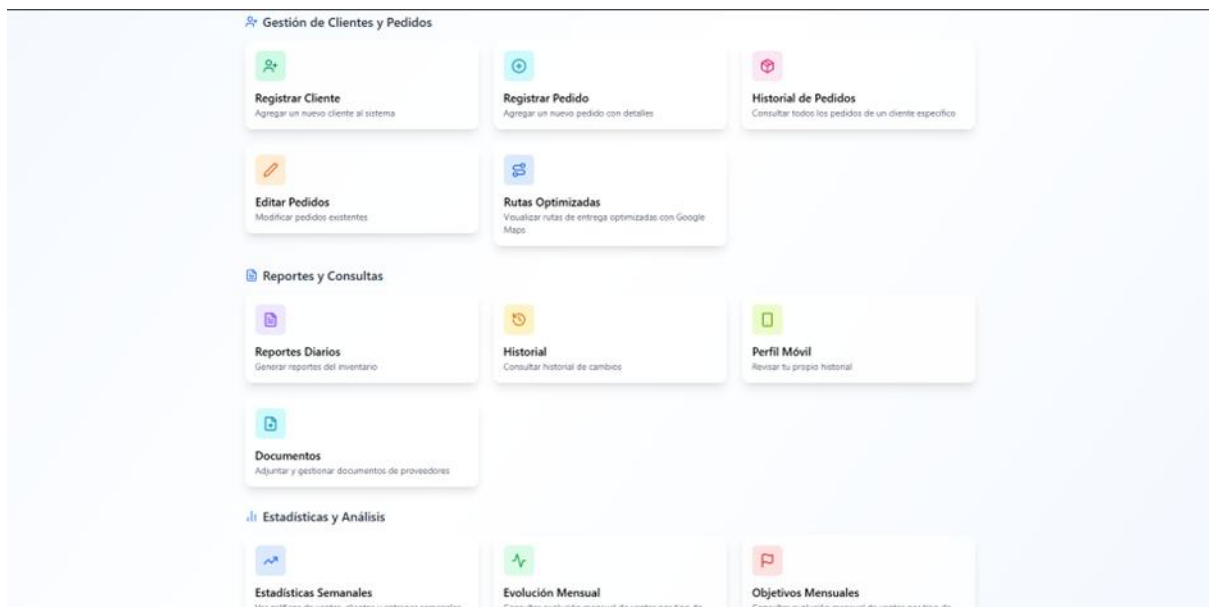


Figura 19 Vista de dashboard principal.2

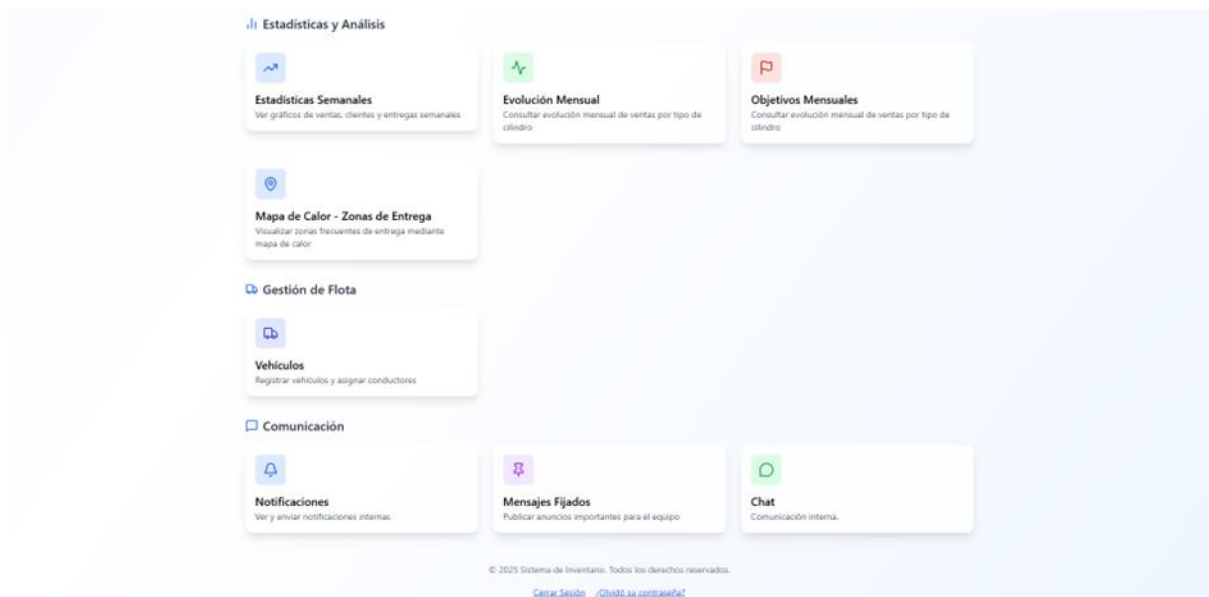


Figura 20 Vista de dashboard principal.3

3. Vista de Gestión de Pedidos

Esta vista permite registrar nuevos pedidos, editar pedidos existentes, asignar choferes, registrar métodos de pago y confirmar entregas.

Incluye formularios dinámicos para realizar previa verificación, validación de formato de fecha/hora, y actualización en tiempo real de los estados del pedido.

[Volver al panel de administración](#)

Editar Pedidos

Seleccione un pedido para modificar su estado, asignar chofer o actualizar detalles

Pedido ID: 559
 Cliente: Cafetería Central
 Fecha: 2025-10-03
 Cilindros: 4x5kg
 Monto Total: \$17776.00
 Estado: Pendiente
 Chofer: Alejandro Ortiz (ID: 243)
Guardar cambios

Pedido ID: 558
 Cliente: Panadería Don Pan
 Fecha: 2025-09-06
 Cilindros: Sin cilindros
 Monto Total: \$717.26
 Estado: Entregado
 Chofer: Francisca Contreras (ID: 208)
 Pago: Efectivo
Guardar cambios

Pedido ID: 557
 Cliente: Residencial Universitaria
 Fecha: 2025-10-03
 Cilindros: Sin cilindros
 Monto Total: \$154.02
 Estado: Pendiente
 Chofer: Francisca Contreras (ID: 208)
Guardar cambios

Pedido ID: 556
 Cliente: Condominio Las Flores
 Fecha: 2025-09-11
 Cilindros: Sin cilindros
 Monto Total: \$666.32
 Estado: Entregado
 Chofer: Francisca Contreras (ID: 208)
 Pago: Efectivo
Guardar cambios

Pedido ID: 555
 Cliente: Cafetería Central
 Fecha: 2025-09-17
 Cilindros: Sin cilindros
 Monto Total: \$394.37
 Estado: Pendiente
 Chofer: Francisca Contreras (ID: 208)
Guardar cambios

Pedido ID: 554
 Cliente: Restaurant Vegetariano Verde
 Fecha: 2025-09-11
 Cilindros: Sin cilindros
 Monto Total: \$243.93
 Estado: Pendiente
 Chofer: Francisca Contreras (ID: 208)
Guardar cambios

Figura 21 Vista de gestión de pedidos.1

[Volver al panel de administración](#)

Registrar Nuevo Pedido

Seleccione un cliente y complete los datos del pedido

Cliente
 Seleccione un cliente

Fecha del Pedido
 dd/mm/aaaa

Método de Pago
 Seleccione método

Chofer
 Seleccione un chofer

Detalles del Pedido

Seleccione cilindro	Cantidad	Precio Unitario
---------------------	----------	-----------------

+ Agregar Detalle

Registrar Pedido

Figura 22 Vista de gestión de pedidos.2

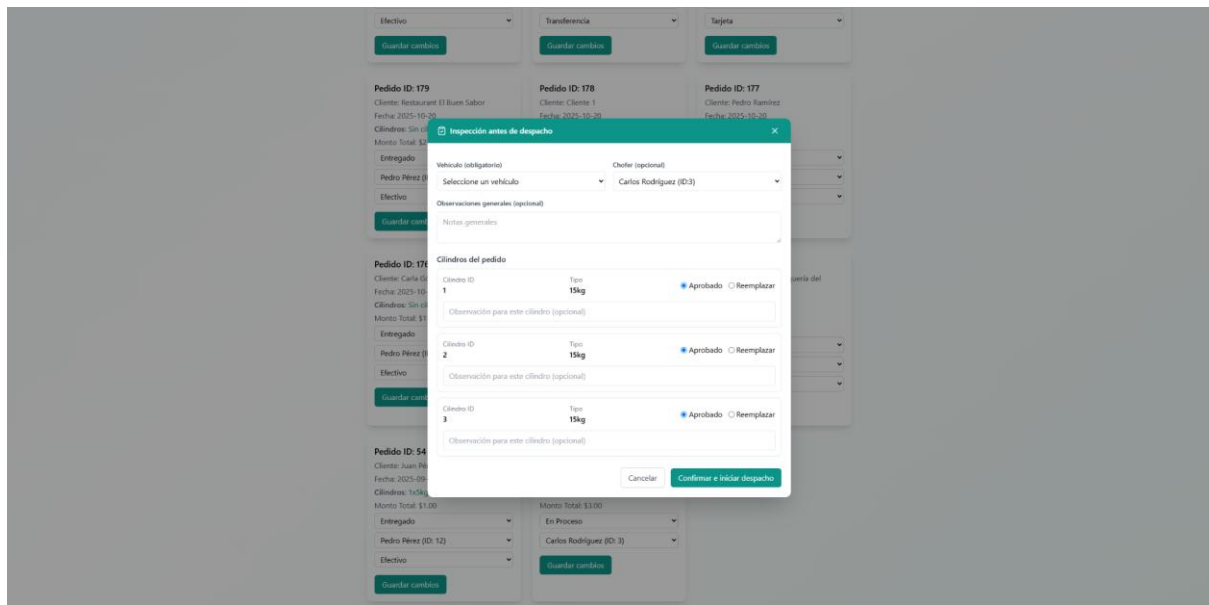


Figura 23 Vista de gestión de pedidos.3

4. Vista de Gestión de Usuarios y Roles

Desde esta interfaz el administrador puede crear, modificar o desactivar usuarios, asignar roles y gestionar permisos de acceso.

Cada modificación se registra automáticamente en el historial del sistema, manteniendo la trazabilidad de las acciones.

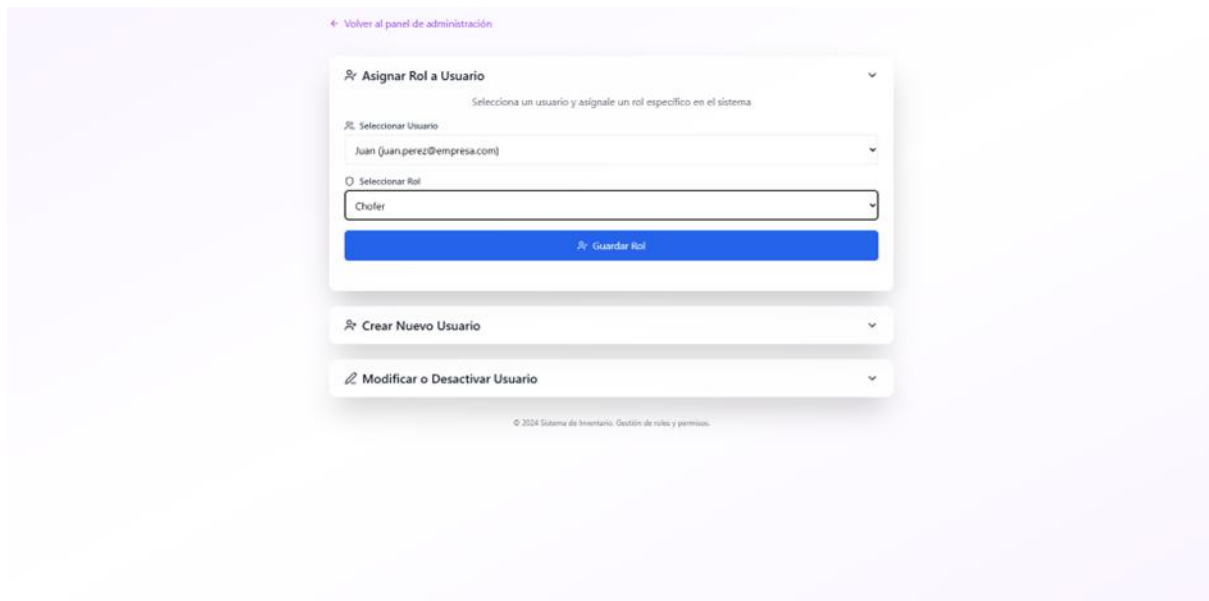


Figura 24. Vista de Gestión de Usuarios y Roles.1

[← Volver al panel de administración](#)

Asignar Rol a Usuario

Crear Nuevo Usuario

Nombre

Apellido

Correo electrónico

RUT

Contraseña

Selecciona un rol...

Crear Usuario

Modificar o Desactivar Usuario

© 2024 Sistema de Inventario. Gestión de roles y permisos.

Figura 25. Vista de Gestión de Usuarios y Roles.2

[← Volver al panel de administración](#)

Asignar Rol a Usuario

Crear Nuevo Usuario

Modificar o Desactivar Usuario

Nombre	Apellido	RUT	Correo	Rol	Acciones
Juan	Pérez	12345678-9	juan.perez@empresa.com	Jefe de Bodega	Editar Desactivar
Pedro	Pérez	84382749-0	pedro@gmail.com	Chofer	Editar Desactivar
Juan	Pérez	84482749-0	juan@gmail.com	Jefe de Bodega	Editar Desactivar
Tomas	Burgos	21084720-0	tomas@gmail.com	Administrador	Editar Desactivar
carla	bottari	12239565-0	carla@gmail.com	Jefe de Bodega	Editar Desactivar
Marcos	Pérez	9999999-9	marcos@ejemplo.cl	Administrador	Editar Desactivar
Carlos	Ramírez	16789012-3	carlos.ramirez@valgas.cl	Chofer	Editar Desactivar
Maria	González	17890123-4	maria.gonzalez@valgas.cl	Chofer	Editar Desactivar
Pedro	Silva	18901234-5	pedro.silva@valgas.cl	Chofer	Editar Desactivar
Ana	Torres	19012345-6	ana.torres@valgas.cl	Chofer	Editar Desactivar
Luis	Morales	20123456-7	luis.morales@valgas.cl	Chofer	Editar Desactivar
Roberto	Muñoz	22345678-9	roberto.munoz@valgas.cl	Jefe de Bodega	Editar Desactivar

Figura 26. Vista de Gestión de Usuarios y Roles.3

5. Vista de Reportes y Estadísticas

Este módulo centraliza la generación de reportes diarios, semanales y mensuales, así como la visualización de estadísticas de ventas y entregas.

Permite exportar la información en formatos PDF y Excel, y muestra gráficos de evolución y cumplimiento de objetivos.

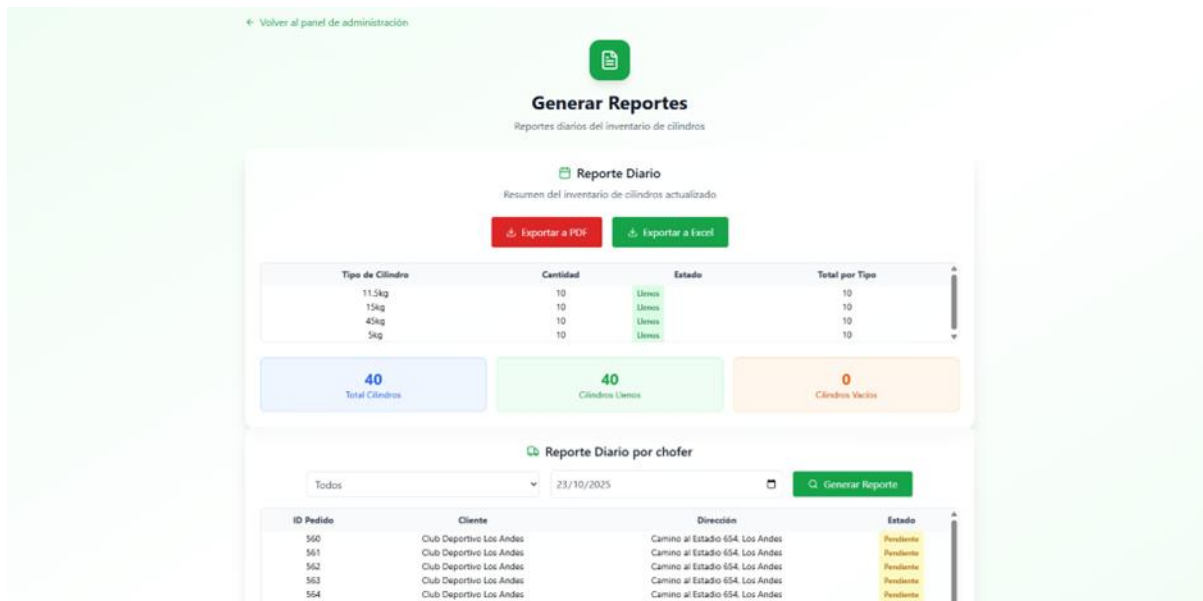


Figura 27. Vista de Reportes y Estadísticas.1

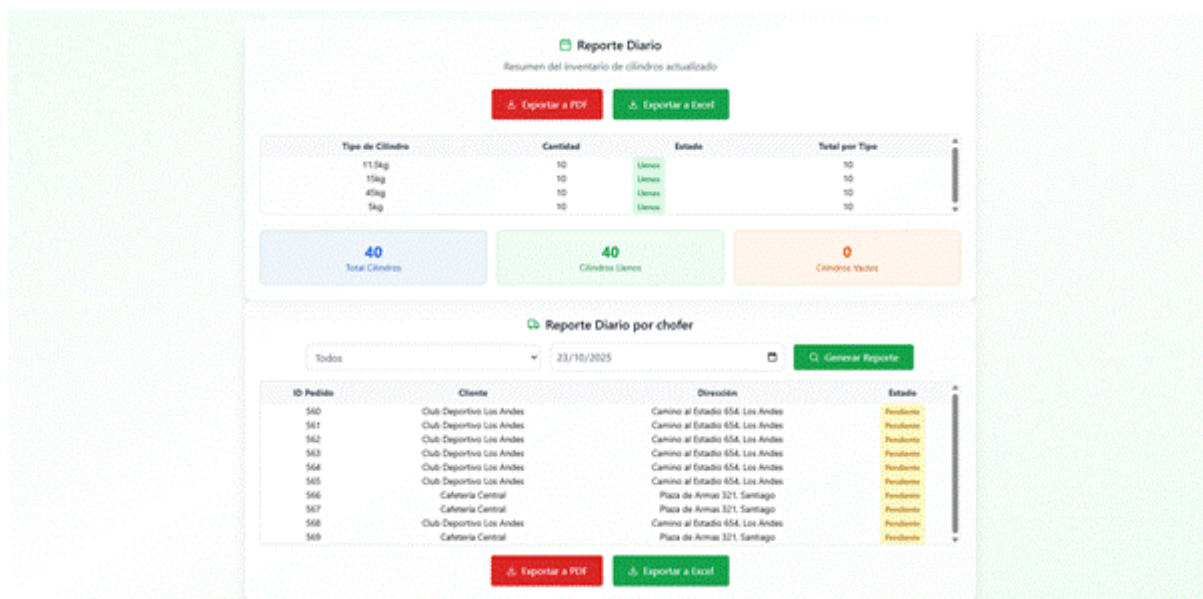


Figura 28. Vista de Reportes y Estadísticas.2

6. Vista de Objetivos Mensuales

Permite al administrador definir metas de ventas y entregas y consultar su grado de cumplimiento mediante gráficas comparativas.

Las metas se muestran por chofer y tipo de cilindro, y se actualizan dinámicamente según los pedidos realizados.

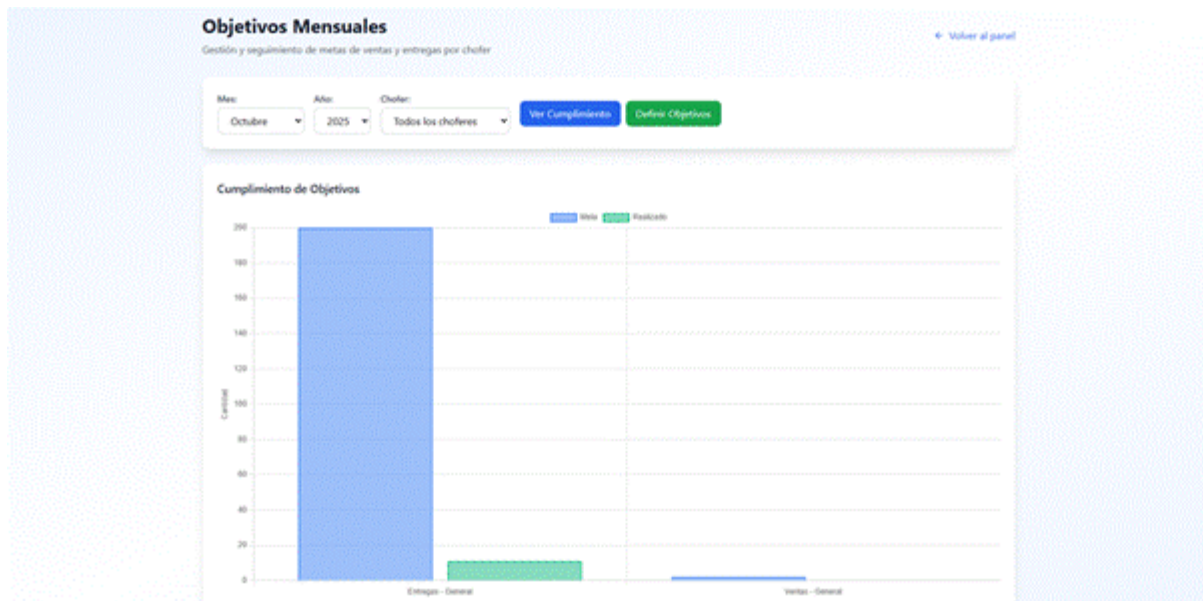


Figura 29 Vista de objetivos mensuales.1

Objetivos Mensuales
Gestión y seguimiento de metas de ventas y entregas por chofer

← Volver al panel

Menú: Octubre Año: 2025 Chofer: Todos los choferes Ver Cumplimiento Definir Objetivos

Definir Objetivos Mensuales

Chofer: Alejandro Cordeiro Tipo de Objetivo: Ventas Tipo de Cliente: General (Todos)

Meta (Cantidad): 100

Guardar Objetivo Cancelar

Figura 30 Vista de objetivos mensuales.2

7. Vista de Vehículos

La vista de vehículos permite registrar nuevos vehículos, asociarlos a choferes, y consultar su capacidad y estado operativo.

Es fundamental para la trazabilidad logística de las entregas.

Gestión de Vehículos

Registrar y administrar vehículos con conductores asignados

[Volver al panel de administración](#)

Registrar Nuevo Vehículo

Patente *

AA-BB-13

Conductor (Correo) *

Ana Torres (ana.torres391@valgas.cl)

Capacidad (kg)

500

Registrar Vehículo

Vehículos Registrados

ID	Patente	Conductor	Capacidad	Acciones
36	FFQH16	Luis Morales	55 kg	<button>Eliminar</button>
35	EEFG45	Ana Torres	40 kg	<button>Eliminar</button>
34	DDGF34	Pedro Silva	60 kg	<button>Eliminar</button>
33	CCDE23	María González	45 kg	<button>Eliminar</button>
32	BBCE12	Carlos Ramírez	50 kg	<button>Eliminar</button>
1	AA-BB-12	Carlos Rodríguez	500 kg	<button>Eliminar</button>

Figura 31 Vista de vehículos

8. Vista de Documentos y Manuales Internos

Desde este módulo se pueden subir, visualizar y versionar documentos relacionados con contratos, manuales o certificados de proveedores.

El sistema notifica automáticamente los vencimientos próximos y mantiene un control de versiones histórico.

[Volver al panel de administración](#)

Adjuntar Documento de Proveedor

Asocie certificados o contratos con control de vencimiento

Tipo de Documento

Versión

Fecha de Vencimiento

Enlace del Documento

Adjuntar Documento

Documentos

ID	Fecha Publicación	Fecha Vencimiento	Versión	Tipo	Link
7	3/10/2025	10/10/2025	2	Prueba	Ver documento

Figura 32 Vista de documentos manuales interno.1

Documentos

ID	Fecha Publicación	Fecha Vencimiento	Versión	Tipo	Link
7	3/10/2025	10/10/2025	2	Prueba	Ver documento
6	3/10/2025	24/10/2025	1.1	Prueba	Ver documento
5	3/10/2025	4/10/2025	1	Prueba	Ver documento
4	3/10/2025	31/12/2025	1	Documento contrato Spigas	Ver documento
3	3/10/2025	25/10/2025	1.1	reporte	Ver documento
2	3/10/2025	25/10/2025	1	reporte	Ver documento
1	2/10/2025	25/10/2025	1.2	reporte	Ver documento

Figura 33 Vista de documentos manuales interno.2

9. Vista de Chat Interno y Mensajes Fijados

El chat interno permite la comunicación directa entre usuarios del sistema, registrando los mensajes enviados y recibidos.

Además, los administradores pueden fijar mensajes importantes que aparecen destacados en el panel principal.

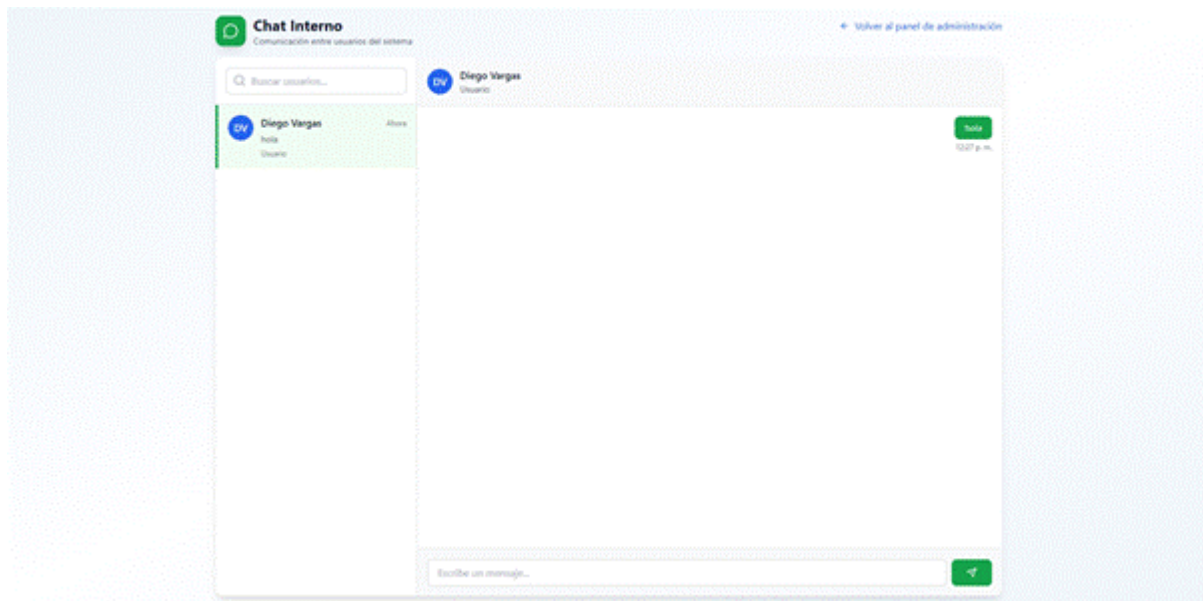


Figura 34 Vista de chat interno

10. Vista Perfil móvil

La versión responsiva del sistema permite el acceso desde dispositivos móviles.

El diseño se adapta automáticamente al tamaño de pantalla, manteniendo la funcionalidad completa del sistema.

El usuario puede visualizar su actividad reciente, cambiar contraseña, y consultar notificaciones desde su perfil.

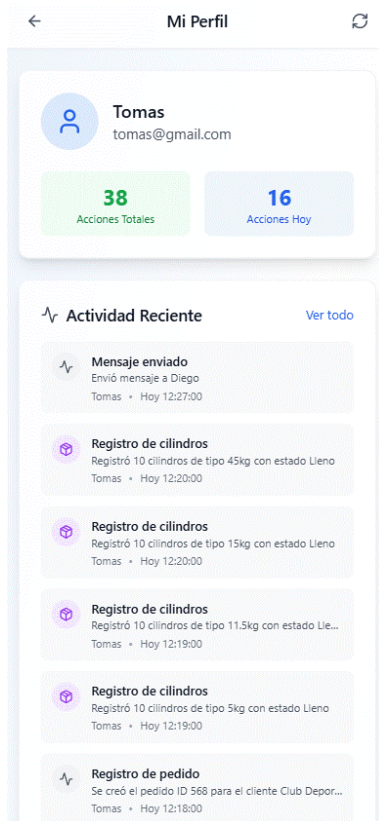


Figura 35 Vista del perfil móvil

11. Vistas de Mapas y rutas

Las vistas de mapas y rutas permiten ver un mapa de calor en la cual se pueden ver los lugares más recurrentes de entregas y la vista de rutas en la cual el chofer puede visualizar el mapa con las rutas de las entregas y poder saber el tiempo estimado que tardaría en realizar las entregas.

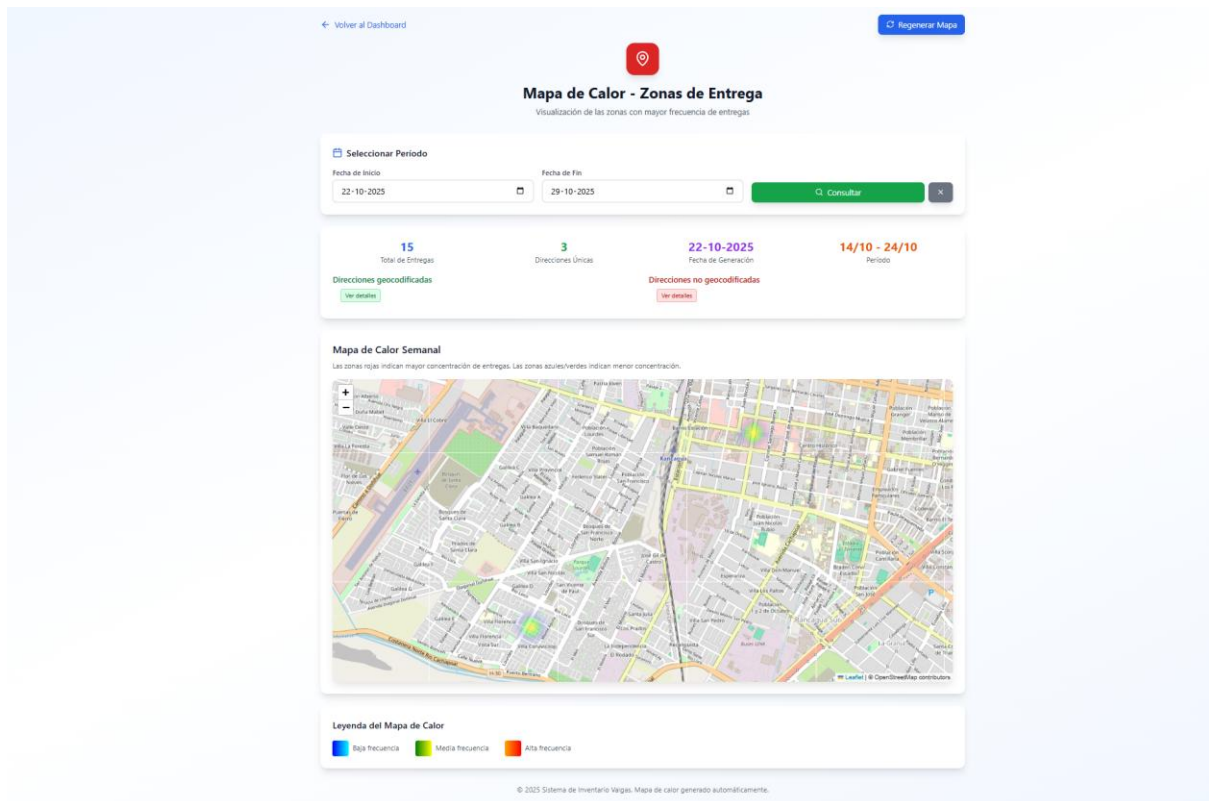


Figura 36 Vista de mapa

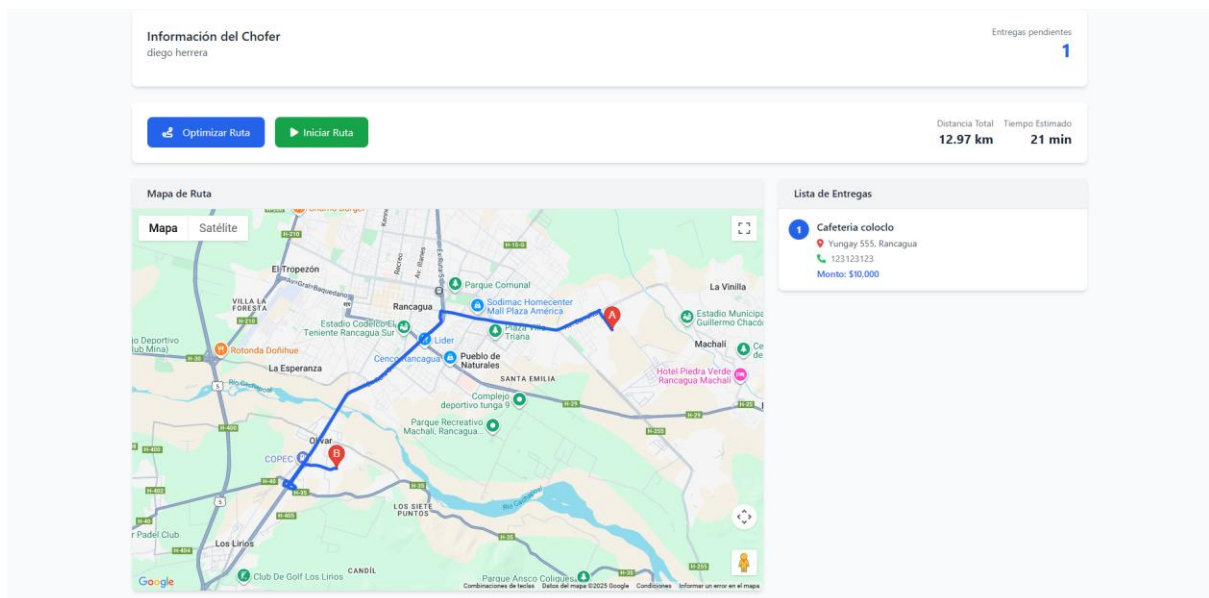


Figura 37 Vista de Ruta

8. Resumen sprint

A continuación, se muestra la figura la cual es una ilustración de ejemplo para la revisión del sprint. (para una visualización completa revisar la carpeta de incremento 4/anexos/Grupo 24 - Planificación Incremento 4)

Sprint planning

PILA DEL PRODUCTO					FECHA ESTIMADA		FECHA REAL			
Tarea	Responsable	Estimar HH	Estado	Objetivo del sprint	Inicio	Fin	Inicio	Fin	HH estimadas	HH efectivas
Filtrando pedidos pendientes por fecha	Juan Pablo Olmedo	3	En proceso	Cumplir con CU 14	20-11-2025	21-11-2025	21-11-2025	22-11-2025	3	2
Buscando y filtrando en dashboard	Tomas Burgos Bottari	2	En proceso	Cumplir con CU 57	20-11-2025	21-11-2025	21-11-2025	22-11-2025	2	1
Generando código QR	Juan Pablo Olmedo	2	En proceso	Cumplir con CU 61	20-11-2025	21-11-2025	21-11-2025	22-11-2025	2	0,5
Elaborar informe final del incremento 4	Sebastián Valdovinos	8	En proceso	Documentación y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025	21-11-2025	23-11-2025	8	12
Diseñar diagramas de secuencia	Anakin Benavides	2	En proceso	Documentación y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025	21-11-2025	23-11-2025	2	1
Diseñar diagramas de despliegue	Sebastián Valdovinos	1	En proceso	Documentación y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025	21-11-2025	23-11-2025	1	0,5
Diseñar diagramas de componentes	Tomas Burgos Bottari	1	En proceso	Documentación y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025	21-11-2025	23-11-2025	1	1
Diseñar árbol de navegación	Diego Herrera Molina	3	En proceso	Documentación y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025	21-11-2025	23-11-2025	3	2
Diseñar base de datos	Cristóbal Valenzuela	4	En proceso	Documentación y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025	21-11-2025	23-11-2025	4	2
Diseñar diagrama de base de datos	Cristóbal Valenzuela	2	En proceso	Documentación y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025	21-11-2025	23-11-2025	2	1
Diseñar diagrama de clases	Cristóbal Valenzuela	1	En proceso	Documentación y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025	21-11-2025	23-11-2025	1	0,5
Preparar Backlog y sprint planning	Sebastián Valdovinos	2	En proceso	Documentación y soporte del proyecto	19-11-2025	23-11-2025	21-11-2025	23-11-2025	2	1
Documentar retrospectivas y actas de reunión	Diego Herrera Molina	8	En proceso	Documentación y soporte del proyecto	14-11-2025	23-11-2025	21-11-2025	23-11-2025	8	4

Figura 38 Revisión de Sprint planning

Horas estimadas VS Horas efectivas

Se genera tabla comparativa para revisar cómo se efectuaron las tareas y así generar tener gráfico de horas estimadas y efectivas.

HH estimadas	HH efectivas
3	2
2	1
2	0,5
8	12
2	1
1	0,5
1	1
3	2
4	2
2	1
1	0,5
2	1
8	4

Figura 39 Tabla horas estimadas VS efectivas

En la Figura se observa la comparación entre las horas hombre estimadas y las reales para cada caso de uso, mostrando una diferencia entre ambos.

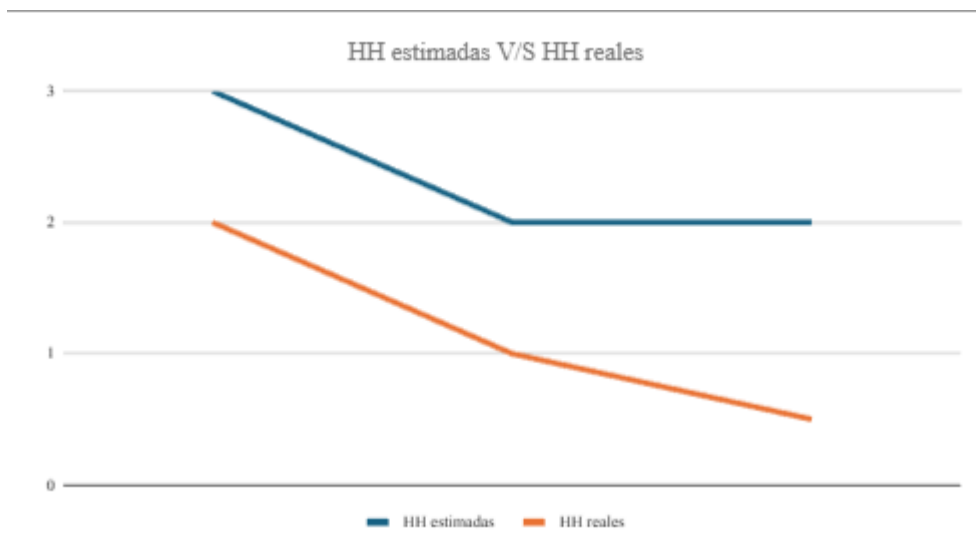


Figura 40 Gráfico horas estimadas VS efectivas

En la figura se observa un grafico comparativo de horas reales vs efectivas.

Gráficos Burn Up y Burn Down

A continuación de muestras los gráficos de Burn Up y Burn Down, en relación a las horas efectivas con los días del sprint.

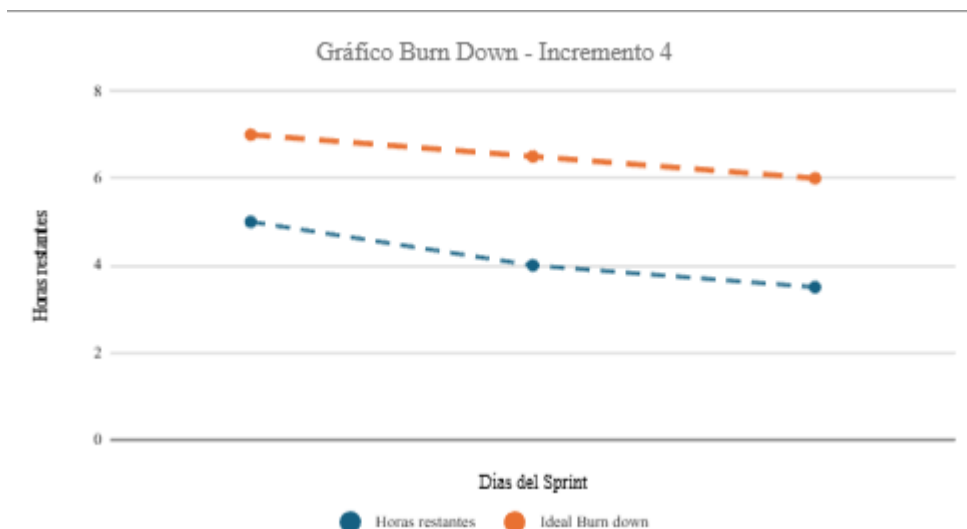


Figura 41 Burn Down

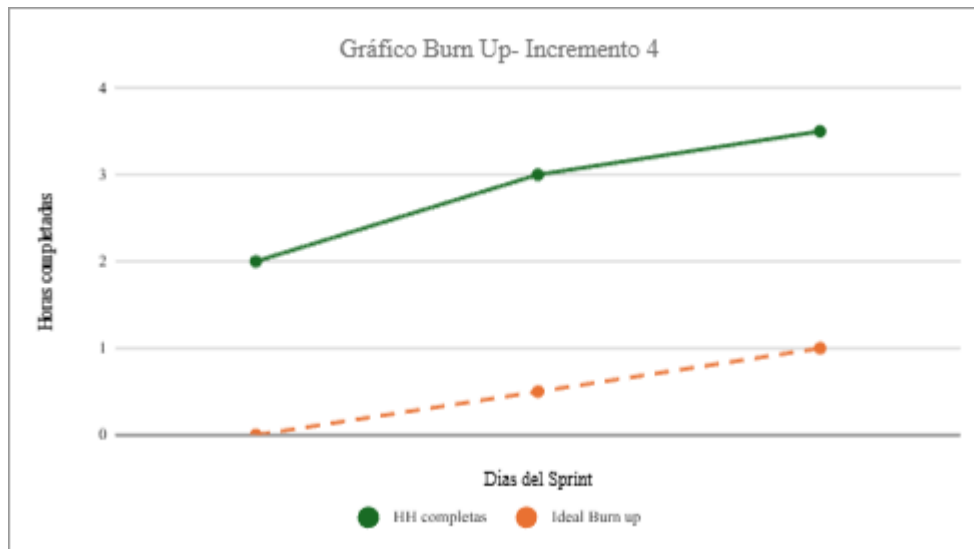


Figura 42 Burn Up

9. Bibliografía

- Pichler, R. (2019). *Agile Product Management with Scrum: Creating Products That Customers Love*. Addison-Wesley Professional.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del software* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- Universidad Andrés Bello. (2025). *Guía metodológica para el desarrollo de proyectos con Scrum++* [Material docente no publicado]. Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello.